

[Instructions](#)

1. En una red neuronal convolucional (CNN), las capas convolucionales son responsables de detectar patrones y características locales en los datos de entrada.

1 point

☒ Verdadero☐ Falso

2. Las capas de *pooling* en una CNN se utilizan para reducir las dimensiones espaciales de los datos de entrada mientras se preservan las características aprendidas.

1 point

☒ Verdadero☐ Falso

3. Dada la matriz de entrada A de dimensiones 4×4 y un filtro de convolución K de 3×3 , ¿Cuál es el valor en la esquina superior izquierda del mapa de características resultante después de aplicar la operación de convolución? Ayuda: recuerde centrar el *kernel* en la segunda fila y columna.

1 point

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

☐ 4☒ -1☐ -2☐ 1